

# Lab 7

Friday, April 9, 2021 1:52 PM

Sablon:

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
|         | (-1, 0) |         |
| (0, -1) | X       | (0, +1) |
|         | (+1, 0) |         |

Sablon:

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| (-1, -1) | (-1, 0) | (-1, +1) |
| (0, -1)  | (0, 0)  | (0, +1)  |
| (+1, -1) | (+1, 0) | (+1, +1) |

Sablon:

|         |          |         |          |        |
|---------|----------|---------|----------|--------|
|         |          | (-2, 0) |          |        |
|         | (-1, -1) | (-1, 0) | (-1, +1) |        |
| (0, -2) | (0, -1)  | (0, 0)  | (0, +1)  | (0, 2) |
|         | (+1, -1) | (+1, 0) | (+1, +1) |        |
|         |          | (2, 0)  |          |        |

TO DO:

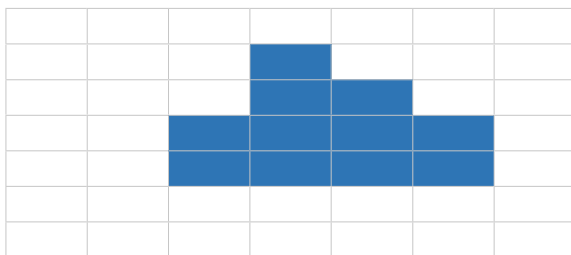
- Dilatarea
- Eroziunea
- Deschiderea
- Inchiderea
- Extragerea conturului
- Umplerea regiunilor (cu mouse callback)

} - O dată  
De n ori

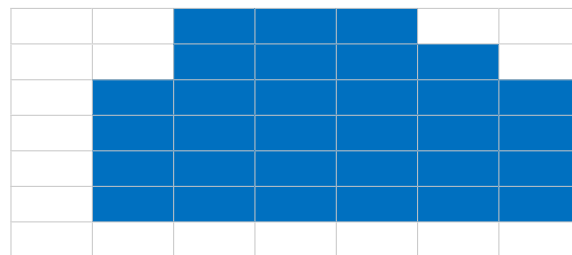
Deschiderea = eroziune + dilatare

Inchiderea = dilatare + eroziune

## Dilatarea:



Rezultat:



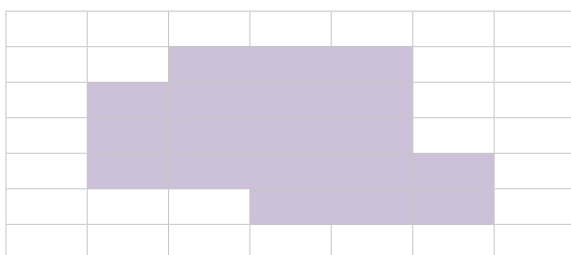
Dilatare:

1. Daca suprapunem cu centrul sablonului un punct de fundal, il ignoram.
2. Daca suprapunem un punct de obiect, ii transformam vecinii (ce acopera sablonul) in puncte obiect.

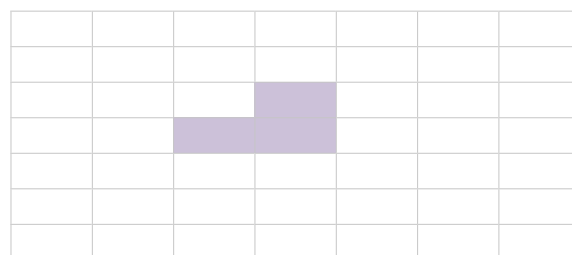
|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | X |  |
|  |   |  |

## Eroziunea:

Initial:



Rezultat:

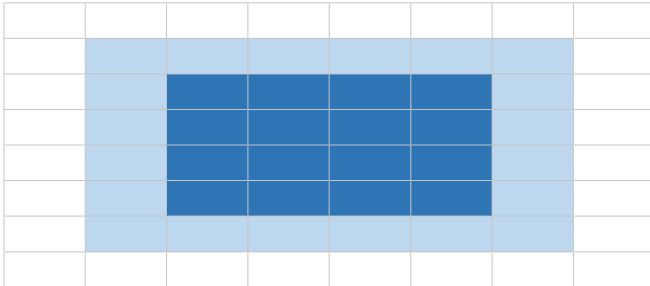


Eroziune:

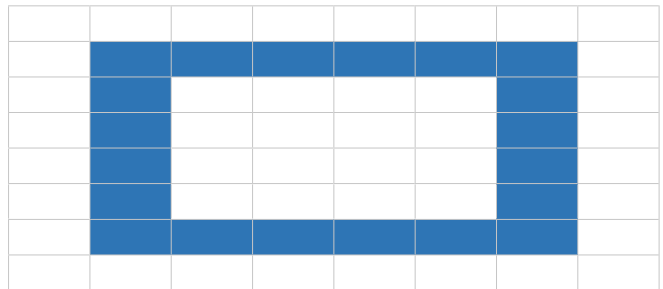
1. Daca suprapunem cu centrul sablonului un punct de fundal, toate punctele acoperite de sablon devin puncte de fundal.
2. Daca suprapunem cu centrul sablonului un punct din obiect, nu facem nimic.

## Extragerea conturului:

Imaginea erodata:

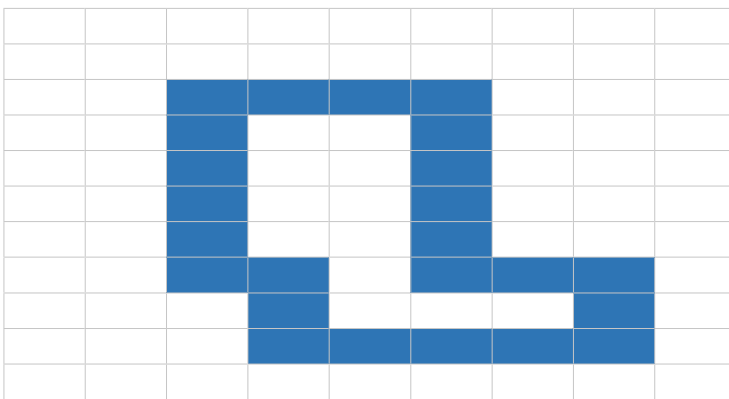


Conturul = Imaginea sursa - imaginea erodata

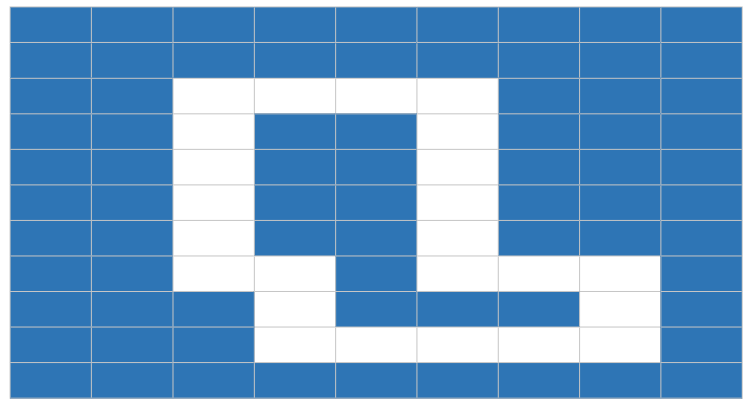


## Umplerea regiunilor:

Imaginea sursa:



Complement:



### Region filling:

1. Stocam complementul intr-o noua imagine
2. Luam un punct pe mijloc intr-o imagine noua

Do

3. Dilata punctul
4. Intersecteaza dilatarea cu complementul  
While (ultima dilatare != penultima dilatare)
5. Reunim imaginea sursa cu imaginea rezultat  
(adaugam conturul la rezultat)

Imaginea rezultat:

